

Kine

重建大脑到肌肉的连线

商业计划书 | 2026年6月

1. 论点

1.1 康复机器人行业犯了一个根本性错误

过去二十年，康复外骨骼行业把全部精力投入到**机械工程**上——更轻的材料、更强的电机、更精密的减速器。Ekso、ReWalk、Cyberdyne HAL、程天UGO——每一代产品的核心改进都是硬件。

但一个被忽略的事实是：**中风和脊髓损伤患者的问题不在腿上，在大脑和脊髓**。他们的肌肉本身没有病变。是大脑发出的运动指令无法到达肌肉。

把这个问题当成机械工程问题来解决——用电机带动患者的腿按预设轨迹运动——就像**试图通过反复开关一盏不亮的灯来修复断掉的电线**。灯没有坏，开关没有坏，是墙里的线路断了。

1.2 正确的问题是什么

正确的问题不是”如何用更强大的电机带动患者的腿”，而是”**如何重新连接大脑的运动意图和肢体的运动执行**”。

这需要三个能力，缺一个都不行：

1. **感知意图**：在患者想动的那一刻，从大脑皮层直接读取运动准备电位——不需要肌肉参与。因为患者的肌肉信号太弱或不稳定，EMG不可靠。
2. **执行动作**：一个足够轻、足够安全、足够舒适的下肢辅助装置，把意图转化为实际的关节运动。
3. **持续适应**：患者每天都在变化——今天的肌力比昨天好，本周的代偿模式与上周不同。康复策略必须持续更新，而不是一套预设曲线用到底。

1.3 Kine是什么

Kine是第一个围绕”神经重连”而不是”机械助力”构建的康复系统。

它由三个模块组成：EEG–Sense（8通道干电极头带，80g，检测运动准备电位）；NeuroSuit（碳纤维锚定+织物包裹+Bowden 电缆驱动，<1.5kg，执行腕关节辅助）；Kine App（为每位患者持续优化个性化康复策略）。

患者戴上EEG头带，想”我要站起来”——Kine在0.5–1.5秒前（动作尚未发生时）已检测到运动准备电位，NeuroSuit提供精准助力，让意图变成动作。随着康复进展，患者的肌肉信号逐渐恢复，系统的EMG权重自动增加、EEG权重自动降低——Kine跟着患者一起进化。

Kine的定位不是”消费级玩具”，是临床级性能，家用级形态和价格。Clinical版\$18,000供医院康复科使用；Home版\$3,999让患者出院后带回家。同一个系统，从医院到家庭，康复数据不中断。

程天科技2026年3月完成了国内首例脑–脊–机三技融合康复，验证了BCI康复在中国临床可行。Kine要做的是把这条路径从三甲医院的实验变成出院患者能带回家的日常训练。

Kine不是外骨骼公司。不是脑机接口公司。Kine是神经重连公司。我们解决的问题不是”如何让机器带动人走路”，而是”如何让大脑重新学会控制自己的身体”。

2. 市场

市场	规模	CAGR	来源
全球脑机接口	\$2.4B (2025)	15%	Meticulous Research
中国脑机接口	¥40B (2025)	25%	中国信通院
全球康复机器人	\$1.8B (2025)	22%	TBRC
全球可穿戴外骨骼	\$33.7B (2025)	32%	Research & Markets

自底向上TAM：全球9400万中风幸存者×66%运动障碍×30%适合机器人康复×5%渗透率=93万人。×\$3,999（家用版）=\$3.7B 家用TAM。医院版（\$18,000/台，全球8000家康复医院×10%渗透率×2台=\$2.9B）。合计目标市场~\$6.6B。

中国院内康复外骨骼市场（更保守的入院估算）：全国三级+二级康复医院约1,200家×平均采购2–3台×\$18,000/台=\$43–65M首轮TAM。程天科技已验证该路径——入驻600+医疗机构、服务62.3万人次。

支付方：美国Medicare K1007编码\$91,032/台（2024年4月生效）。中国2025年3月发布非侵入BCI适配¥966/次定价标准。日本Cyberdyne HAL已纳入医保。德国2024年联邦社会法院裁定扩大外骨骼覆盖。

残联角色：中国残联(CDPF)年度辅助器具采购预算超¥50亿，覆盖残疾人辅助器具配置。脊髓损伤和中风后遗症患者属于残联服务对象。Kine的策略是**先走医院临床验证→拿到NMPA后进入残联采购目录→通过残联覆盖基层和农村患者**。残联不是第一站（需要注册证+临床证据），但是规模化覆盖低收入患者的关键渠道。

十五五：脑机接口列入六大未来产业，写入政府工作报告。国家脑科学基金116亿。工信部&国家药监局2025年"人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅"已将脑机接口外骨骼列为方向（程天科技已入围）。Kine是脑机接口+康复机器人双重政策受益者。

3. 技术

Kine的技术架构围绕一个核心逻辑：**读取意图 → 生成个性化助力 → 执行动作 → 根据康复进展持续调整**。三个模块各自基于已验证的成熟技术，Kine的贡献是把它们整合成一个闭环的神经重连系统。

3.1 感知：EEG + sEMG双模态神经接口

EEG–Sense：8通道干电极头带（80g）。检测运动准备电位（MRCP）——中风患者残肢的肌肉信号太弱，但大脑皮层在试图运动时仍然产生准备电位。CMU Bin He实验室（Nature Comms, 2025）验证了非侵入EEG 2–4状态>85%在线精度。

诚实的技术边界：非侵入EEG目前只能可靠区分2–4种离散运动状态（如"走/停/左转/右转"），不能像EMG那样提供连续的力矩解码。Kine的策略不是假装EEG能做到连续控制——而是用**EEG做运动意图分类（"患者想走路了"），用MSK模型填补连续力矩的空白（"患者目前肌力状态下，走路应该是什么样的力矩曲线"）**。随着康复进展，sEMG信号逐渐恢复，连续控制的权重从MSK模型转移到sEMG——EEG始终作为"开关"和"安全确认"。这是Kine最关键的传感器融合逻辑。

NeuroSuit sEMG：16通道织物电极嵌入压缩裤（Nextiles方案，残奥会部署）。在患者仍有残余肌电信号时提供更精细的力矩解码（<100ms）。随着康复进展，EMG信号逐渐恢复，EEG权重自动降低——这是Kine个性化康复的核心逻辑。

为什么EEG而不是纯EMG？ 中风偏瘫患者的残肢肌肉信号太弱或不稳定——EMG需要肌肉能产生可检测的电信号。但大脑皮层在试图运动时仍然产生运动准备电位（MRCP），在动作发生前0.5–1.5秒即可被检测。对完全性脊髓损伤患者（肌力0–1级），EEG是唯一的主动控制信号源。这是Kine选择EEG+sEMG双模态的根本原因——EEG覆盖EMG不可用的患者群体，sEMG在肌力恢复后提供更高精度。

安全冗余（三级降级）：①EEG+sEMG双模态正常运行 → ②EEG失效→sEMG+IMU降级运行（仍可提供基于残余肌电的助力）→ ③全传感器失效→无助力被动模式（纯机械支撑，不主动施加力矩）。康复设备在任何情况下不能完全停机——患者在设备里，安全不可妥协。

3.2 决策：MSK数字孪生 + 个性化RL康复

每位中风患者的受损模式不同——有人是股四头肌无力，有人是踝背屈障碍，有人是骨盆代偿。Kine为每位患者构建个性化的MSK数字孪生（416肌肉+206骨骼+Hill型柔顺肌腱），在仿真中训练专属康复策略。

这不是通用助力曲线。这是"你这个患者"的肌肉–肌腱模型。随着康复进展，数字孪生持续更新——本周的Kine策略和上周不同，因为你的肌肉在恢复。2048个仿真世界并行，日产53亿步态样本，零人工标注。

3.3 执行：混合式机械架构

纯软体55%功率在软组织中损耗（Harvard实测）。纯刚性12–25kg。Kine Gen 1使用已验证的Harvard Wyss架构：碳纤维髌部锚定+织物包裹+Bowden电缆驱动+AKE60电机。力传输>70%，总重<1.5kg。电缆驱动已有20年临床使用历史，是最成熟的可穿戴驱动方案。

Gen 2方向：气动人工肌肉（PAM）。PAM的力重比是电机的400倍（AEPAM方案单根9g可输出244N），天然柔顺且过载安全。康复场景在室内，气源便携性不再是瓶颈。一旦PAM耐久性和控制精度达到临床级，Kine Gen 2可实现无刚性零件、可机洗、藏在裤子里的康复外骨骼——这是康复设备从"医院机器"变成"日常衣服"的关键一跳。但Gen 1不做PAM——先验证BCI+MSK临床路径，再换执行器。

3.4 壁垒

能力	Kine	Ekso	ReWalk	HAL	BrainCo
EEG运动意图解码	✓	✗	✗	✗	✓
sEMG神经接口	✓	✗	✗	✓	✓
EEG+sEMG双模态融合	✓	✗	✗	✗	✗
MSK数字孪生+RL康复	✓	✗	✗	✗	✗
联邦学习隐私合规	✓	✗	✗	✗	✗

关键差异：Ekso/ReWalk/HAL是硬件公司——它们卖的是电机和结构。Kine卖的是康复智能——硬件是载体，AI是个性化康复的核心。这解释了为什么Ekso（53%毛利但亏损\$11M）无法盈利——硬件差异化不够，S&M占41%收入。Kine的RL个性化康复方案是硬件无法复制的软件壁垒。

3.5 临床证据缺口 = Kine的机会

SCIRE项目（2022）对可穿戴外骨骼的荟萃分析揭示了行业的结构性问题：

- 证据等级低：大多数研究为Level 4（前后对照），仅1项RCT（ABLE vs KAFO）。ABLE外骨骼在10MWT、6MWT、TUG上与传统的膝踝足矫形器（KAFO）无显著差异（p>0.05）。
- 效果有限：Ekso vs 减重跑台训练的RCT中，Ekso组数值上更好但未达到统计学显著。Chang et al.（2018）发现传统PT在TUG改善上优于外骨骼辅助步态训练。
- 根本原因：所有临床研究使用的外骨骼都是同一类产品——刚体连杆+预设扭矩曲线+模式切换。这些设备在本质上没有差异，所以临床效果也拉不开差距。SCIRE结论指出"无法确定外骨骼的获益是否大于或小于传统物理治疗"。

这对Kine意味着什么？现有外骨骼的临床证据弱，不是因为"外骨骼没用"，而是因为所有产品都在用同一种错误范式——把神经损伤当成机械问题来解决。当一个Ekso和一个ReWalk在底层对人体动力学的理解没有本质区别时，它们的临床效果当然不会有本

质区别。Kine的路径不同——它不需要比Ekso的硬件更好，它需要把问题从"如何带动患者的腿"纠正为"如何重新连接患者的神经"。这是范式竞争，不是参数竞争。

3.6 我们需要什么，从哪里来

Kine不是一个"我们什么都能自己做"的故事。技术栈涉及脑机接口、织物电极、肌骨建模、强化学习、机械工程、临床验证——六个高度专业化的领域，没有任何一个团队能全部覆盖。Kine的策略是核心整合能力自建，专业模块与最好的实验室合作。

能力	来源	状态
EEG运动意图解码	CMU Bin He Lab (Nature Comms 2025)	学术合作；产品化需引入EEG硬件工程师
sEMG织物电极	Nextiles (残奥会部署)	供应商合作
肌骨建模与仿真	NEU NeuMove Lab (MyoSuite核心贡献者)	学术合作；CRO汪牧星为Lab成员
个性化RL算法	pFedAC框架 (Wang, Yang & Su, arXiv:2605.14423)	自研，CRO汪牧星第一作者
机械结构与人因工程	Harvard Wyss架构（电缆驱动），待引入结构工程师	参考架构已有；产品化需全职结构工程师1人
NMPA临床验证	待建立——北医三院运动医学、南京中大康复科等	预临床合作伙伴，种子轮启动
EEG硬件产品化	待引入——8通道干电极头带从Lab原型到量产	需招EEG硬件工程师1人（天使轮）

原则：不重复造轮子。每个模块找该领域最好的人或实验室合作。Kine的核心贡献不是发明EEG、不是发明电机、不是发明RL——是把这些模块整合成一个闭环的神经重连系统，并让它能在医院和家庭里实际运行。

4. 产品形态

产品形态决定用户群体，用户群体决定商业模式。Kine One不是一台"通用康复机器人"——它是为中风和脊髓损伤后下肢运动功能重建这个具体场景设计的。两个版本，同一条康复数据链。

Kine One（2027年Q4交付）面向医院康复科和家庭康复两个场景。

版本	用户	定价	渠道
Kine One Clinical	医院康复科	\$18,000/台	直销+经销商
Kine One Home	出院患者家用	\$3,999/台 + \$499/年订阅	DTC+医院推荐

Clinical版：含EEG–Sense+NeuroSuit+治疗师管理后台。治疗师可远程查看患者康复数据、调整康复目标。支持同时管理20+患者。

Home版：含EEG–Sense+NeuroSuit+Kine App。患者在家进行每日康复训练。App提供实时生物反馈（“你今天比昨天多走了300步”）。联邦学习让康复数据不出家门。

NMPA路径：二类创新器械（参考DAAI外骨骼先例，获批约15–18个月）。非侵入EEG已纳入国家医保定价（¥966/次适配）。

5. 竞争

5.1 竞争全景

维度	Kine	程天科技 UGO	EksoNR	ReWalk	HAL (Cyberdyne)	BrainCo
BCI运动意图	✔ EEG + sEMG双模态	✔ 多模态生物信号融合 (脑电/肌电/脊电)	✘	✘	✘ (EMG only)	✔ (EEG)
MSK数字孪生	✔ 416肌肉+Hill柔顺肌腱	✘	✘	✘	✘	✘
RL个性化康复	✔ 每患者独立RL策略	✘	✘	✘	✘	✘
联邦学习隐私	✔ 数据不出设备	✘	✘	✘	✘	✘
NMPA/FDA	目标2027 Q3二类创新	✔ 悠行UGO已获证 600+医院, 62.3万人次	✔ FDA cleared	✔ FDA cleared	✔ CE marked 日本医保收录	✔ (假肢控制)
脑–脊–机融合	✔ 架构支持MSK模型可接入脊电	✔ 国内首例 同济医院 2026.3	✘	✘	✘	✘
产品形态	消费级家用 \$3,999 + \$499/年	医疗器械级 医院为主	医疗器械级 \$75K–95K	医疗器械级 \$85K–100K	医疗器械级 \$60K–80K	假肢控制 非康复训练
年收入	Pre-revenue	亿元级(含消费线)	\$19M (亏损\$11M)	\$5.6M (亏损\$6.7M)	\$28M	未单独披露

5.2 关键对手分析

程天科技（最直接的可比对象）：2026年3月联合同济医院完成国内首例无创脑电接口+脊髓电刺激+外骨骼三技融合康复——脑电帽捕捉运动意图→蓝牙传至脊髓电刺激芯片+悠行UGO外骨骼→患者实现意念控制下的站立和迈步。这是中国BCI康复的里程碑。但程天的系统是**医疗器械逻辑**：医院部署、治疗师操作、NMPA认证流程。他们的BCI+外骨骼是硬件集成（脑电帽+电刺激器+外骨骼），康复策略仍是预设模式，个性化依赖治疗师手动调整参数。同一个UGO设备，给患者A和患者B的底层控制逻辑差异有限。

Ekso/ReWalk/Cyberdyne：验证了医保支付意愿（Medicare \$91K/台、日本医保覆盖HAL）。但每家年收入\$5–28M，全员亏损，S&M占收入40–70%。问题是**硬件差异化不够**——三家做的是同一件事（刚性外骨骼+预设助力），只是用不同品牌在卖。Kine不和他们比硬件——和他们比康复智能。

BrainCo：非侵入BCI技术领先（\$500M+融资），但只做假肢控制，不做下肢康复训练。对Kine而言，BrainCo的BCI传感器是供应链选项，不是竞争对手。

5.3 Kine的错位竞争

程天验证了**BCI康复的需求和临床可行性**（600+医院、62.3万人次、脑–脊–机融合首例）。Ekso/ReWalk验证了**医保支付意愿**。但他们的产品本质是硬件。Kine的产品是**个性化康复智能**：同一台Kine One硬件，给患者A（股四头肌无力）和患者B（踝背屈障碍）的康复策略完全不同。随着康复进展，本周的Kine策略和上周不同，因为你的神经和肌肉在恢复。这是程天和Ekso在现有架构上都做不到的——**他们卖的是硬件，Kine卖的是持续进化的康复策略**。

6. 商业模式

6.1 客户分层：谁买单？

层级	客户	付费意愿	决策周期	Kine策略
第一站	三甲医院康复科	高（科研+临床需求）	3–6个月（采购流程）	Clinical版\$18,000/台，预临床合作3家→NMPA后扩展到100家
第二站	康复专科医院/连锁康复机构	中高（效率提升=省钱）	1–3个月	治疗师可同时管理20+患者，是核心价值主张
第三站	出院患者（家用）	中（医保不覆盖时自付压力大）	1–4周（试用后决定）	Home版\$3,999 + \$499/年，医院推荐→试用→购买
规模化	残联(CDPF)	预算确定，年度采购	12–18个月（需NMPA+进入目录）	NMPA获证后申报残联辅具目录，覆盖基层和农村患者

关键洞察：程天科技已经走通了"医院→600+机构→62.3万人次"的路径。Kine不需要重新验证"医院愿不愿意买BCI外骨骼"——程天已经证明了愿意。Kine需要证明的是"神经重连导向的个性化康复比预设模式识别更好"，以及"家用版的价格让患者买得起"。

6.2 三阶段

Phase 1 (2027–28)：B2B医院首发。NMPA获批后进入100家中国康复医院。Clinical版\$18,000/台。同时启动FDA 510(k)和CE。核心任务不是销量，是**临床证据积累**——30例预临床→200例上市后研究→学术论文→进入康复指南。

Phase 2 (2029–30)：B2B2C家庭扩展。通过医院推荐进入家庭康复。Home版\$3,999 + \$499/年订阅。同一患者从医院到家庭使用Kine——康复数据不中断。残联渠道在NMPA获证后启动申报。海外：FDA获批后进入美国VA医院体系（30家）和欧洲康复中心。

Phase 3 (2031+)：数据与服务。10万患者×365天康复数据=全球最大的神经康复数据库。个性化康复方案、保险精算数据、药物临床试验辅助——软件收入占比提升至30%+。联邦学习让数据不出医院/不出家门，合规进入跨境市场。

7. 发展路径

时间	交付	团队	资金
2026 Q3–Q4	EEG–Sense+NeuroSuit原型2台。合作医院预临床协议（3家）	8人	种子¥800万
2027 Q1–Q2	10台样机预临床（30例患者）。NMPA创新器械申报	12人	天使¥2,500万
2027 Q3–Q4	NMPA二类获证。首批30台Clinical版交付合作医院	20人	—
2028	进入50家医院。Home版发布。年销150台Clinical+100台Home	30人	Pre–A \$7M
2029	进入150家医院。FDA 510(k)提交。年销400台Clinical+500台Home	50人	A轮\$20M
2030	FDA获批。进入美国30家VA医院+欧洲20家。年销1,000+2,000台	80人	B轮

8. 财务预测

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2027	30台×\$18K=\$0.54M	—	\$0.54M	45%	–\$1.5M

年度	Clinical	Home	总收入	毛利率	净利润
2028	150台×\$16K=\$2.4M	100台 ×\$4K=\$0.4M	\$2.8M	52%	-\$2.0M
2029	400台×\$15K=\$6.0M	500台 ×\$3.8K=\$1.9M	\$7.9M	58%	-\$0.5M
2030	1,000台×\$14K=\$14M	2,000台 ×\$3.5K=\$7.0M	\$21.0M	63%	\$3.0M
2031	2,500台×\$13K=\$32.5M	8,000台 ×\$3.2K=\$25.6M	\$58.1M	68%	\$15.0M

盈亏平衡：约700台/年（2029年Q3）。BOM（Clinical版）：EEG \$200+sEMG \$300+电机\$300+碳纤维\$150+织物+电缆+电池+控制器=\$1,500–2,000（qty 100）。Home版精简传感器配置，BOM约\$1,200。毛利率与Ekso（53%）、Cyberdyne（55%）可比，但Kine的B2B渠道S&M占比预计30%（vs竞品40–70%），因为产品差异化在软件而非硬件。

9. 团队

赵子睿（CEO & CTO）：哥伦比亚大学电子工程硕士（ML）。华为美国研究院Futurewei IoT Lab。江苏欣网（宇树金牌合作伙伴）、南京智擎机器人CTO八年。15年具身智能运控与硬件落地经验。

汪牧星（CRO）：美国东北大学计算机工程博士候选人，爱丁堡大学统计学硕士（Distinction）。个性化联邦强化学习框架pFedAC 第一作者（arXiv:2605.14423）。

学术合作：杨朋昆（清华统计系副教授）、苏丽丽（NEU助理教授，NSF CAREER）、CMU Bin He Lab（EEG运动意图解码，Nature Comms 2025）、Nextiles（sEMG织物电极）、NEU NeuMove Lab（肌骨仿真）。

10. 融资

- 种子轮**：2026 Q3，¥800万。原型+预临床准备+团队8人
- 天使轮**：2027 Q1，¥2,500万。预临床30例+NMPA申报+10台样机
- Pre-A**：2028 Q1，\$7M。量产+50家医院+Home版发布
- A轮**：2029 H2，\$20M。FDA+海外+规模化

11. 愿景

11.1 康复机器人的iPhone时刻

2007年之前，手机行业认为手机的核心竞争力是键盘手感、信号强度和电池续航。iPhone证明：[手机的核心竞争力不是硬件工程，而是人机交互的重新定义](#)。

康复机器人行业正在经历同样的时刻。Ekso、ReWalk、HAL、程天UGO——它们都在做同一件事：把更好的电机装进更轻的框架。但患者的康复效果并没有因为换了更贵的电机而显著提升（SCIRE荟萃分析证实了这一点）。

Kine的赌注是：[康复效果的天花板不在机械工程，在神经工程](#)。谁能重新连接大脑和肌肉，谁就定义了下一代康复。就像iPhone重新定义了手机的核心竞争力从"打电话更清楚"变成了"触摸交互"，Kine重新定义康复机器人的核心竞争力从"电机更有力"变成了"读懂患者的意图"。

11.2 三阶段

第一阶段（2027–2028）：Kine One进入中国100家康复医院。30例预临床→200例上市后研究→学术论文，建立BCI康复的临床证据链。同时启动FDA 510(k)和CE。

第二阶段（2029–2030）：医院到家庭的闭环。Home版\$3,999让患者出院后继续使用。FDA获批后进入美国VA医院体系。全球最大的神经康复数据库开始形成。

第三阶段（2031+）：百万患者。Kine从康复设备演进为神经重连平台。当数据库覆盖足够的损伤类型和康复轨迹，个性化康复策略从"人工设定"变成"数据驱动发现"——[系统比医生更早知道哪种策略对这类患者最有效](#)。

11.3 不是竞争，是范式转换

程天科技完成了BCI康复在中国的从0到1——国内首例脑-脊-机融合、600+医院、NMPA获证。他们证明了这条路走得通。程天和Kine不是零和竞争——他们是康复机器人行业从"机械工程时代"走向"神经工程时代"的两个先行者。市场足够大，容得下两种路径的同时探索。而在这场范式转换中，正确的方向不是"造更好的电机"，是[建立大脑和肌肉之间那条被中风切断的连线](#)。

保密声明： 本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

保密声明：本BP仅限指定投资者阅读，未经许可不得传播。

Kine